



1. Soit $f(x)$ la fonction ci-bas définie graphiquement



Calculer les limites suivantes en remplissant le tableau ci-bas

a	$f(a)$	$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
-1				
0				
1				
2				
3				
4				
5				

2. Utiliser les méthodes algébriques pour calculer les limites suivantes

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 + x - 2}{x + 1} \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\sqrt{x} - 1} \right)$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 + x - 2}{x - 1} \right)$

d) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{4-2x}{2-\sqrt{2x}} \right)$

e) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2+x-2}{|x-1|} \right)$

f) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x-1}{\sqrt{x+8}-3} \right)$

g) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x-2}{x^2-5x+6} \right)$

3. Soit $f(x) = \begin{cases} 2-x^2 & \text{si } x < -3 \\ \sqrt{1-x} & \text{si } x \geq -3 \end{cases}$

(a) Trouvez $f(-3)$.

(b) Évaluez les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$$

4. Évaluer les limites suivantes

a) $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{t}+t^2}{2t-t^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+3x^2}}{4x-1}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x+3x^2}}{4x-1}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2+ax} - \sqrt{x^2+bx}$

5. Trouver la constante c telle que

$$f(x) = \begin{cases} cx^2+2x & \text{si } x < 2 \\ x^3-cx & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

soit continue sur $\mathbb{R}$.

6. Trouver les constantes a et b telles que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & \text{si } x < 2 \\ ax^2-bx+3 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 2x-a+b & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

soit continue sur $\mathbb{R}$.